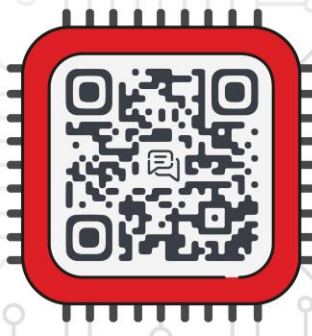




4



9



1350 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التجربة السادسة

عملي مشترك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 13/05/2026

الدارات الكهربائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الهدف من التجربة:

- التعرف على الثنائي (الديود)، وعمله.
 - دراسة خواص الديود، وتحديد جهد العتبة.
 - دراسة بعض التطبيقات الأساسية للثنائي:
1. التقويم (Rectify).
 2. استخدام الديود كبوابات منطقية.

لمحة مبسطة عن فيزياء أنصاف النواقل وطريقة عمل الثنائي:

- تقسم الأجسام الصلبة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام أساسية:
1. مواد ناقلة للكهرباء (Conductor) مثل النحاس والحديد.
 2. مواد عازلة للكهرباء (Dielectric) مثل الزجاج والخشب.
 3. مواد نصف ناقلة (Semiconductor) مثل السيلكون (Si) والجرمانيوم (Ge).
- سيرتكز حديثنا عن المواد نصف الناقلة لأنها المبدأ الأساسي لقسم الدارات الالكترونية
- ملاحظة: ما تم تناوله في التجارب السابقة كان من قسم الدارات الكهربائية.

ما هي مواد نصف الناقلة؟

- هي مواد تكون ناقلة للكهرباء في ظروف معينة (تمرر تيار) وتكون عازلة في ظروف أخرى (لا تمرر تيار)، وهذه الظروف تعتمد على درجة الحرارة.
- وهي الأساس في تركيب الديودات، والترانزستورات، والدارات المتكاملة.
- أهم المواد نصف الناقلة السيلكون (Si) والجرمانيوم (Ge).

ملاحظة:

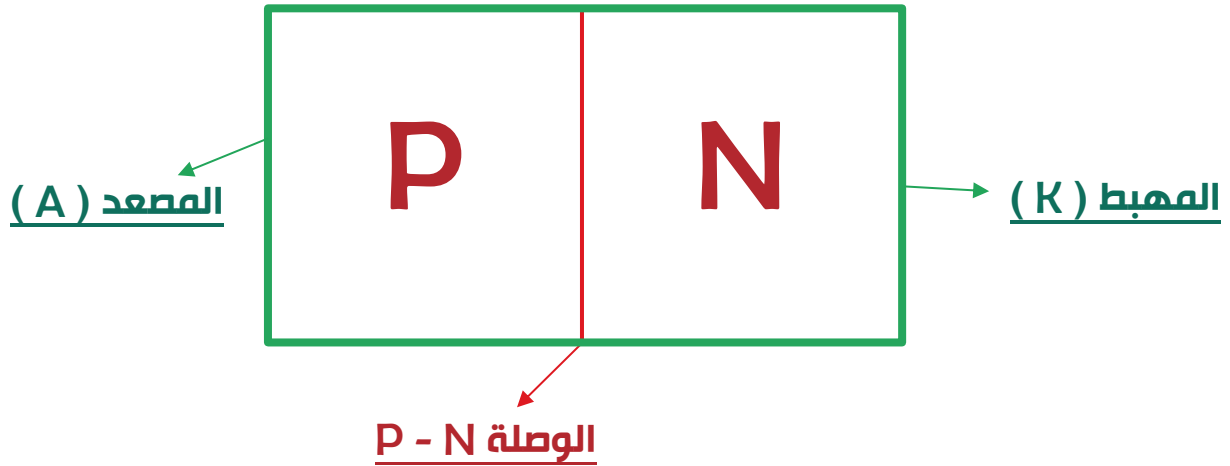
للحصول على نصف ناقل هجين من نوع N
نحقنه بشوائب خماسية التكافؤ.

للحصول على نصف ناقل هجين من نوع P
نحقنه بشوائب ثلاثية التكافؤ.

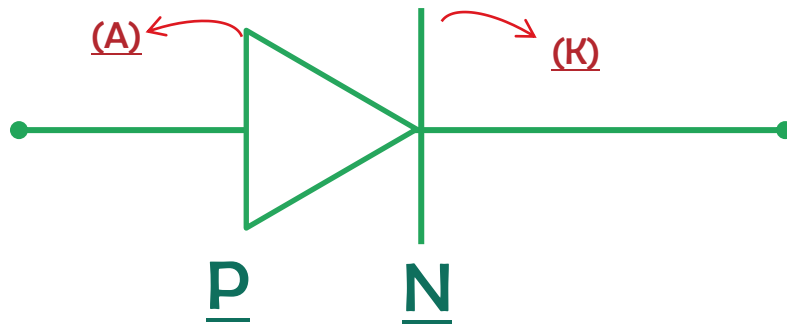
ملاحظة: محاضرة العملي تعتمد بشكل
أساسي على محاضرة النظري، فمن المهم أن
تدرس محاضرة النظري أولاً، ثم دراسة محاضرة
العملي لتحقيق أكبر استفادة من المحاضرة.

الديود (ثنائي الوصلة P-N):

عندما نستخدم نوعي الحمل P-N على شريحة نصف ناقلة نحقق أحد جانبي الشريحة بشوائب مانحة من النوع n ويسمى المهبط، والجانِب الآخر بشوائب مانحة من النوع p ويسمى المصعد.



يرمز للديود بالشكل الآتي:



الديود هو عنصر إلكتروني يسمح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط، ويمنعه من المرور في الاتجاه المعاكس.

قد يكون ديود من:

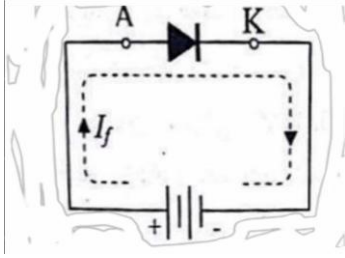
1. السيلكون ($V_T = 0.7V$)
2. الجرمانيوم ($V_T = 0.3V$)

لا يوجد مصطلح يدعى جهد العتبة V_T :

جهد العتبة في الديود، هو الحد الأدنى من الجهد الكهربائي الذي يحتاجه الديود لتبدأ في تمرير التيار الكهربائي بشكل فعال عند توصيله في حالة الانحياز الأمامي.

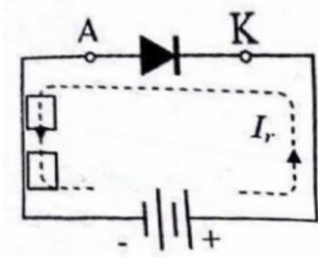
لا يوجد نوعان من الانحياز الذي يطبق على الثنائي:

1. الانحياز الأمامي (Forward Bias) :



يتم توصيل الديود بمنبع جهد مستمر بحيث يكون المصعد (P) موصولاً مع القطب الموجب للمنبع، والمهبط (N) موصولاً مع القطب السالب للمنبع. تسمح هذه الحالة بتمرير التيار.

2. الانحياز العكسي (Reverse Bias) :



يتم توصيل الديود بمنبع جهد مستمر بحيث يكون المصعد (P) موصولاً مع القطب السالب للمنبع، والمهبط (N) موصولاً مع القطب الموجب للمنبع. لا تسمح هذه الحالة بتمرير التيار.

لا منحني الخواص وجهد العتبة للديود الثنائي:

يتمثل منحنى الخواص بالمنحنى البياني الذي يمثل التيار المار بالديود بدلالة الجهد المطبق عليه سواء كان في حالة الانحياز الأمامي أو العكسي.

■ حالة الانحياز الأمامي (Forward Bias):

عند توصيل الديود في اتجاه الانحياز الأمامي وزيادة الجهد تدريجياً، يمر الديود بمرحلتين:

1. قبل الوصول إلى جهد العتبة (V_T) :

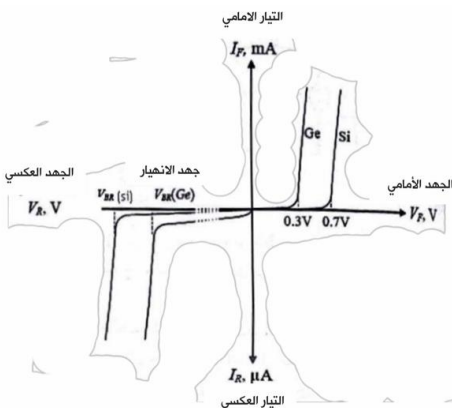
يكون التيار المار بالديود صغيراً جداً ويكاد يكون مهملاً.

2. بعد التغلب على جهد العتبة (V_T) :

يبدأ التيار بالارتفاع بشكل كبير وملحوظ مع أي زيادة طفيفة في الجهد.

■ ثنائيات السيلكون $(V_T = 0.7V)$

■ ثنائيات الجرمانيوم $(V_T = 0.3V)$



■ حالة الانحياز العكسي (Reverse Bias):

عند توصيل الديود في اتجاه الانحياز العكسي (المنطقة اليسرى من المنحنى):

1. منطقة التمرير العكسي: يكون التيار المار قريب من الصفر ويمكن إهماله.

2. منطقة الانهيار العكسي (Reverse Breakdown): إذا استمر الجهد العكسي، تصل القيمة إلى جهد حرج

يسمى جهد الانهيار V_{BR} عندها يزداد التيار العكسي بشكل مفاجئ وحاد جداً، مما قد يؤدي إلى تلف الديود.

تطبيقات الثنائي (الديود):

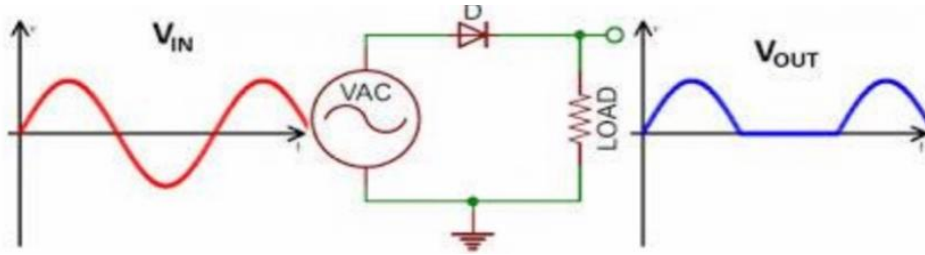
1. استخدام الديود كمقوم:

بسبب سماحه بمرور التيار في اتجاه واحد ومنعه بالاتجاه المعاكس.
أنواع المقومات:

1. مقوم نصف الموجة.
2. مقوم موجة كاملة باستخدام جسر التقويم.
3. مقوم موجة كاملة باستخدام محول ذي نقطة منتصف.

1. مقوم نصف الموجة (Half Rectifier):

يقوم بتحويل الموجة الجيبية المتناوبة التي لها نصف موجب وآخر سالب إلى موجة جيبية ذات اتجاه واحد.
حيث: يتم وصل الطرف الموجب للديود بمنبع للجهد والسالب مع المقاومة وعند تطبيق نصف الموجة الموجب يكون الديود في حالة انحياز أمامي وتمر الموجة، وعند تطبيق النصف السالب يكون في حالة انحياز عكسي ولا تمر الموجة

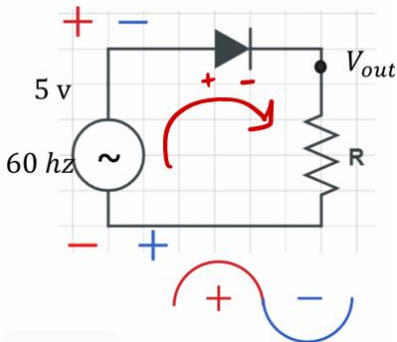


ملاحظة:

- بالانحياز الأمامي المهبط موصول مع القطب الموجب +.
- بالانحياز العكسي المهبط موصول مع القطب السالب -.

الحالة الأولى:

المطلوب حساب جهد الخرج V_0 ، أي شكل في الخرج انطلاقاً من موجة الدخل، ارسم موجة الخرج في الجزء الموجب من الموجة، يكون الديود في حالة انحياز أمامي، فيمرر الجزء الموجب للموجة بجهد يساوي حسب كيرشوف وبافتراض أن الديود من السيلكون.

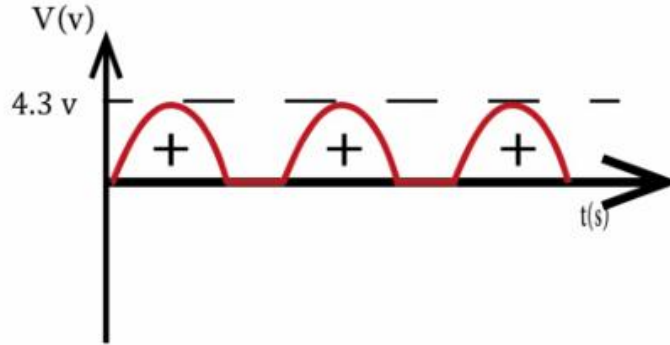


$$V_{out} = V_{in} - V_T = 5 - 0.7$$

$$V_{out} = 4.3 \text{ V}$$

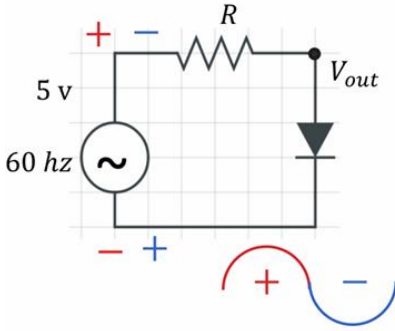
في الجزء السالب للموجة يكون الديود في حالة انحياز عكسي، فلا يمرر تيار (يمكن اعتباره كدارة مفتوحة) ويكون جهد الخرج يساوي الصفر.

في حالة تكررت الموجة لا يمرر الديود منها إلا الجزء الموجب، تكون إشارة جهد الخرج من الشكل:



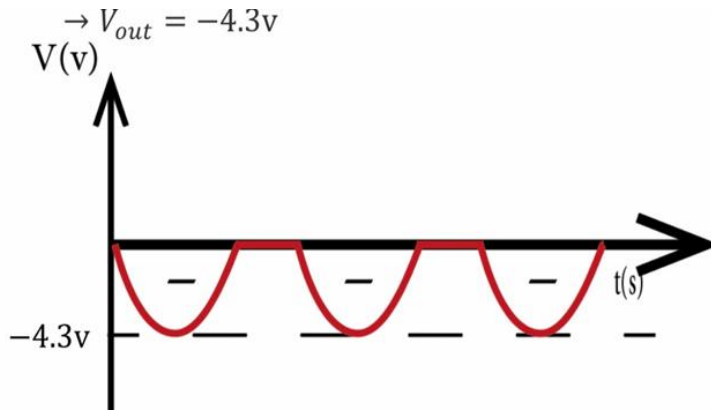
الحالة الثانية:

في الجزء الموجب من الموجة يكون الديود في حالة انحياز عكسي، فلا يمرر الجزء الموجب للموجة ويكون جهد الخرج يساوي الصفر، أما في الجزء السالب فيكون الديود منحاز أمامياً للجزء السالب ويمرر كامل الجزء السالب.



$$V_{out} = V_{in} - V_T = -5 + 0.7$$

$$V_{out} = -4.3 V$$

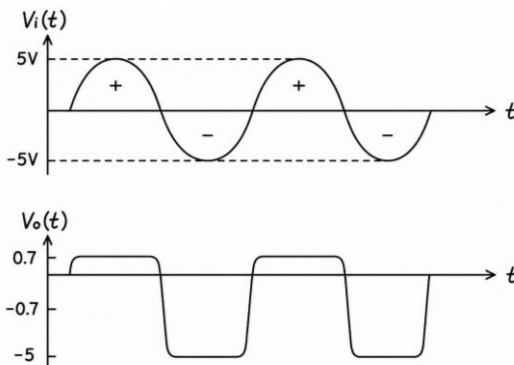
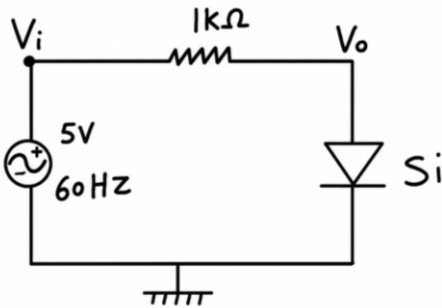


الحالة الثالثة:

هنا قبل الديود وديود انحيازه أمامي للقسم الموجب وعكسي للقسم السالب من الإشارة.

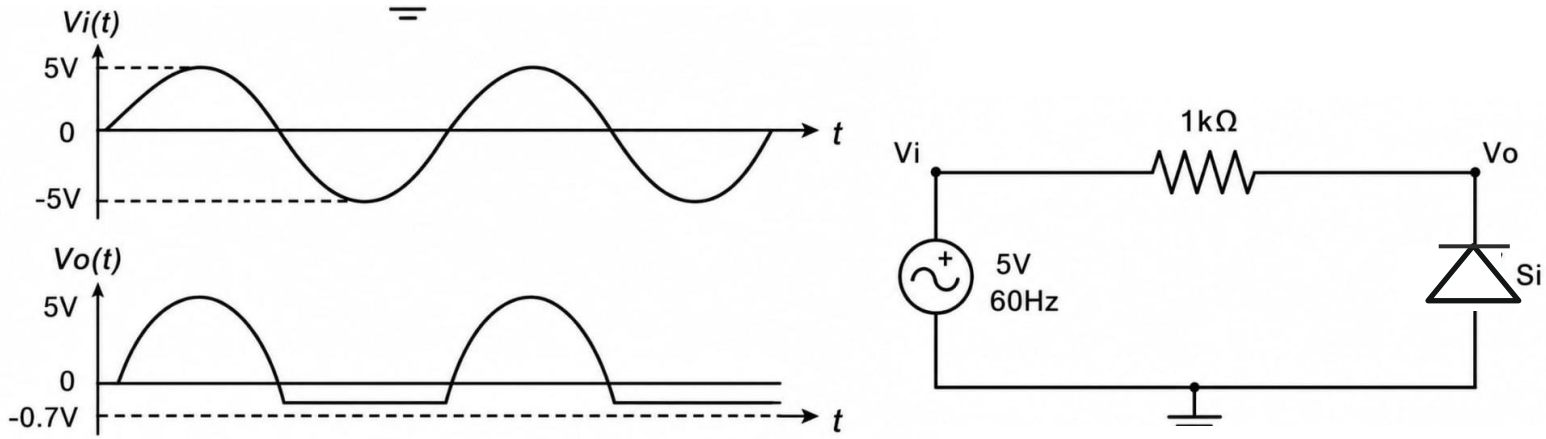
في المرحلة الموجبة: سيمرر الديود التيار عندما يتجاوز الجهد $0.7V$ مما يجعل جهد الخرج V_0 يثبت عند هذه القيمة ولا يتخطاها مهما زاد جهد المصدر.

في المرحلة السالبة: يتوقف الديود عن التوصيل تماماً، مما يسمح للإشارة السالبة بالظهور على المخرج بكامل قيمتها حتى تصل إلى $-5V$.

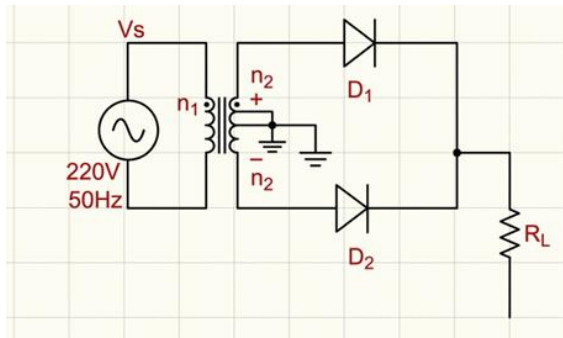


الحالة الرابعة:

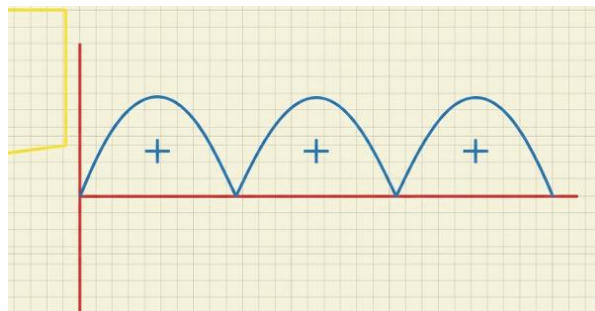
في الجزء الموجب من الموجة يكون الديود في حالة انحياز عكسي وأمامي للجزء السالب من الموجة. في المرحلة الموجبة يتوقف الديود عن التوصيل تماماً، مما يسمح للإشارة الموجبة بالظهور على المخرج بكامل قيمتها حتى تصل إلى $+5V$. في المرحلة السالبة بمجرد وصول الجهد إلى $-0.7V$ فيقوم بتثبيت الجهد عند هذه القيمة ويمنعه من الانخفاض أكثر باتجاه $-5V$.

**2. مقوم موجة كاملة باستخدام محول ذي نقطة منتصف:**

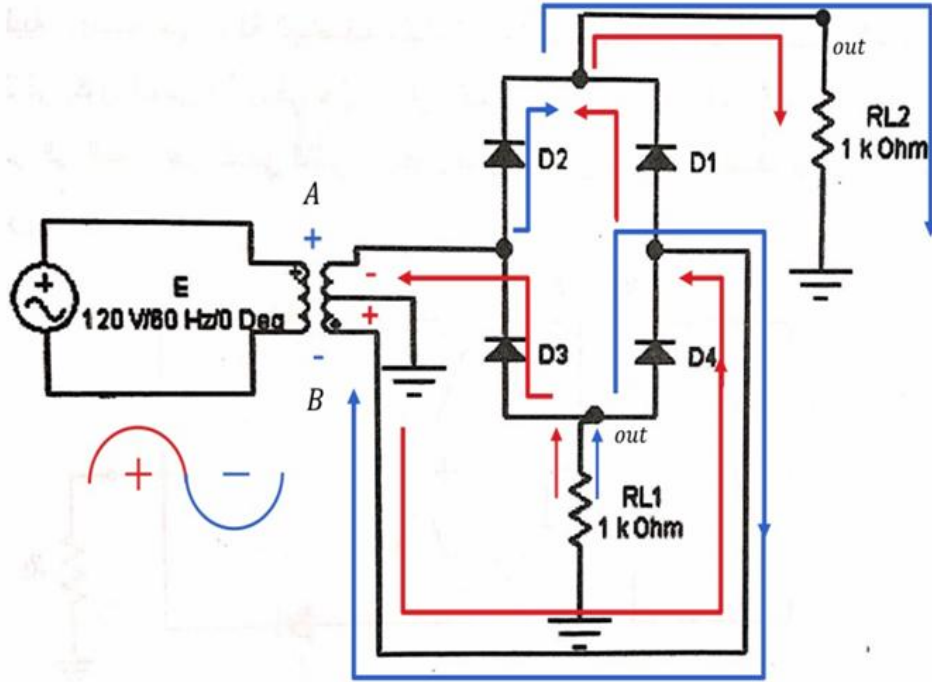
يختلف هذا المقوم عن مقوم نصف الموجة حيث نحصل في المخرج على موجة كاملة نصف دور لجهد الدخل، أي تردد المخرج يساوي ضعف تردد الدخل. ونحصل على هذا المقوم باستخدام محول ذي نقطة منتصف، فخلال النصف الموجب للموجة يكون الجهد لنقطة المنتصف موجب لأعلى ملف المحول وسالباً بالنسبة لأسفله وبالتالي يكون الثنائي الأول (D_1) في حالة انحياز أمامي، والثاني بانحياز عكسي، أما خلال النصف السالب فيحدث العكسي.



ويكون الإشارة المطبقة على العمل كما يلي:



3. مقوم موجة كاملة باستخدام جسر التقويم:



أولاً:

النبضة الموجبة تبدأ من B حتى تصل للعقدة بين D1 و D4، تمر من D1 لأنه في حالة انحياز أمامي، تصل للعقدة بين D2 و RL2 وتمر ب RL2 لأن عند D2 انحياز عكسي.

ملاحظة لتسهيل الفهم:

اعتبر الأرضي المتصل ب RL2 بوابة عبور التيار للأرضي المتصل ب RL1.

بعد دخولها في الأرضي تصل العقدة بين D3 و D4 والديودان في حالة انحياز أمامي لكنها تسلك الطريق D3 حتى تكمل الحلقة بدءاً من النقطة الموجبة (B) انتقلاً للنقطة السالبة (A).

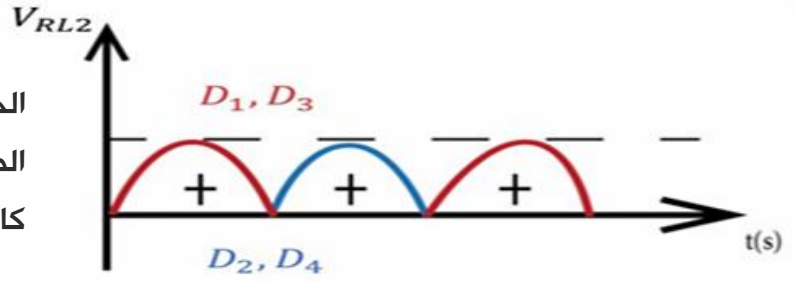
إذاً الذي يمرر الجزء الموجب من الموجة D3 و D1.

ثانياً:

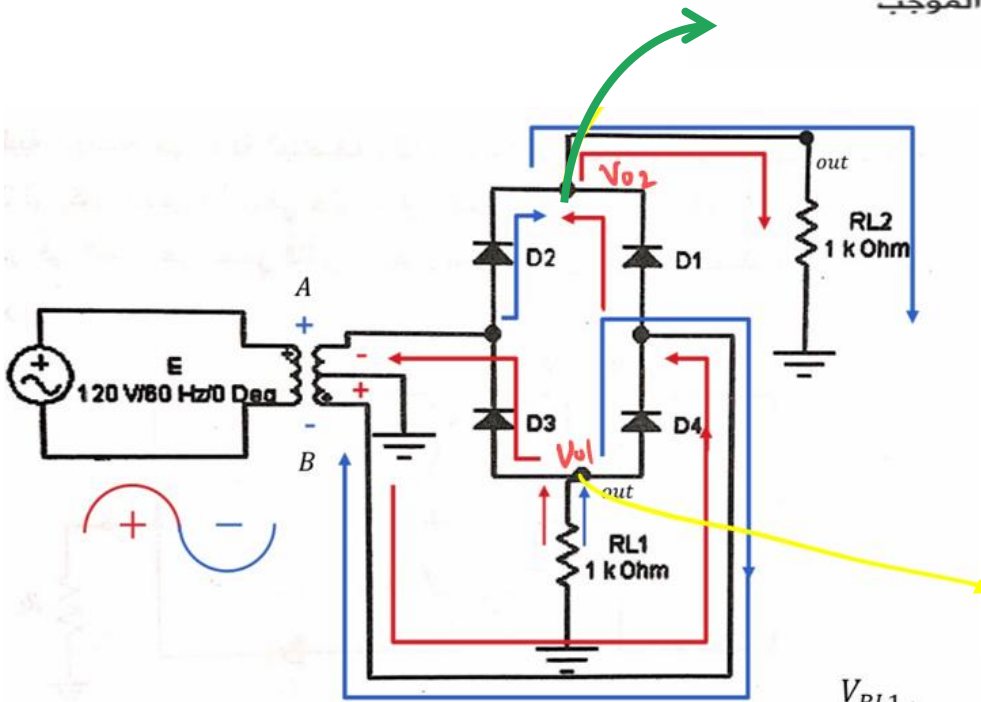
النبضة السالبة تبدأ من A لأن A أصبحت القطب الموجب، وB القطب السالب، حتى تصل للعقدة بين D2 و D3 فتتمر في D2، وتصل للعقدة بين D1 و RL2 فتختار المرور في RL2 لأن D1 في حالة انحياز عكسي، وتنتقل للأرضي فتصل للعقدة بين D3 و D4 والديودان في حالة انحياز أمامي، لكنها تسلك الطريق من D4 حتى تكمل الحلقة بدءاً من النقطة الموجبة (A) انتقلاً للنقطة السالبة (B).

إذاً الذي يمرر الجزء السالب من الموجة D4 و D2.

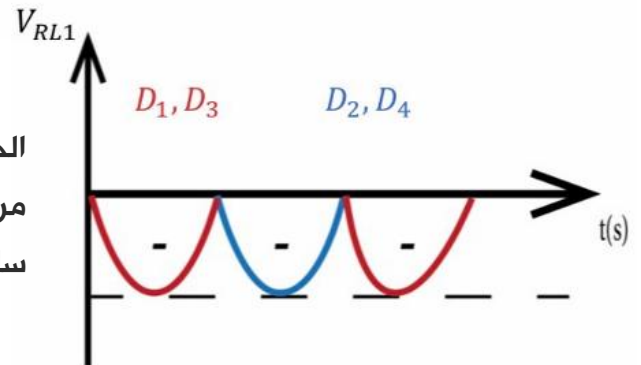
الخروج عند $RL2$ (موجب): التيار يمر دائماً من الطرف العلوي إلى الأرضي، فينتج تقوم موجة كاملة موجبة +.



الموجة من $RL2$ تنتقل من الموجب للسالب (الأرضي)



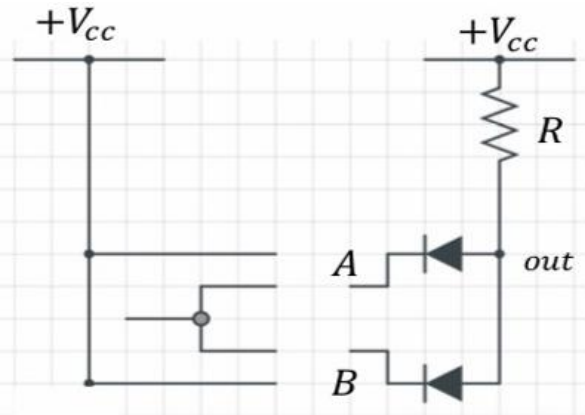
الخروج عند $RL1$ سالبة: التيار يجبر على الخروج من الأرضي صعوداً، فينتج تقوم موجة كاملة سالبة $-V$



الموجة من $RL2$ تنتقل من السالب (الأرضي) إلى الموجب



2. استخدام الديود كبوابة منطقية:



A	B	AND	OR
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

يوجد أربع حالات:

0 موصول مع الأرضي

1 موصول مع الدارة

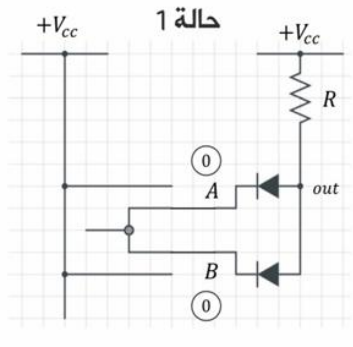
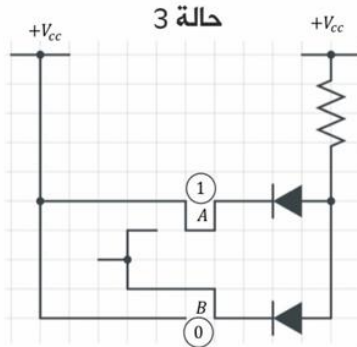
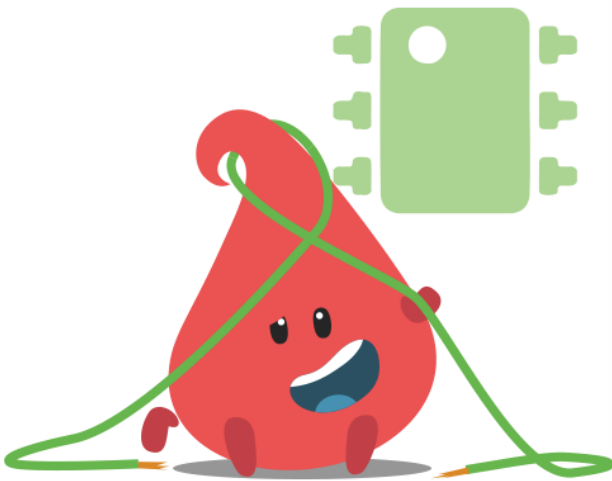
فرق الكمون 0.7

يقابل صفر منطقي

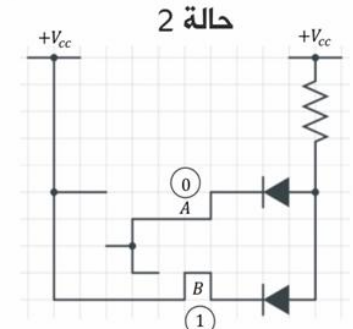
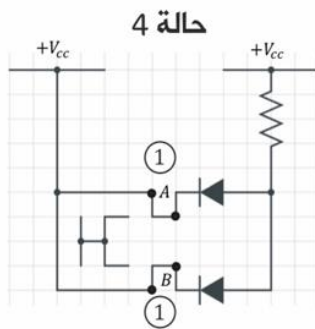
0.7 تقابل 0 منطقياً.
5V تقابل 1 منطقياً.

	A	B	Out	AND
1	0	0	0.7	0
2	0	1	0.7	0
3	1	0	0.7	0
4	1	1	5v	1

لا يوجد فرق في الكمون،
الخرج قيمته ثابتة



حيث V_{cc} تقابل 5v في
جميع الحالات



انتهت المحاضرة الرابعة

اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمنا